

Comandos de Git & GitHub

Dominando los comandos esenciales para el control de versiones y el trabajo colaborativo en proyectos de software.

01. Inicio del Proyecto

Aprende a crear un repositorio desde cero o clonar uno existente desde la nube.

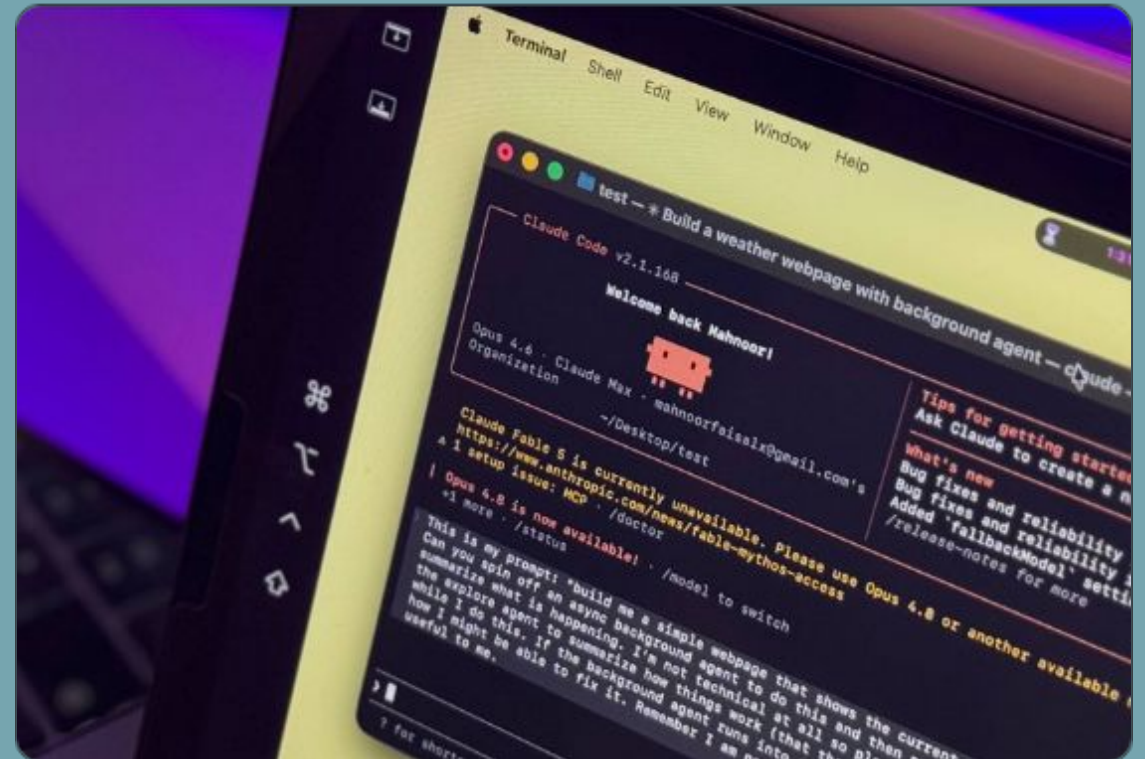
git init – git clone

Crear o Obtener Repositorios

git init: Inicializa un repositorio Git local en la carpeta actual, creando el directorio oculto .git.

git clone : Descarga una copia exacta de un repositorio existente en GitHub a tu ordenador local.

```
$ git init my-project  
$ git clone https://github.com/user/repo.git
```



02. Guardado de Cambios

El ciclo fundamental para registrar tus modificaciones en el entorno local.

git add – git commit

1. Preparar: git add

Agrega los archivos modificados al **Staging Area** (área de preparación) antes de confirmar los.

git add : Añade un archivo específico.

git add .: Añade todos los archivos modificados.

```
$ git add .
```

2. Confirmar: git commit

Crea una instantánea permanente de los cambios preparados en el historial del repositorio local.

Incluye un mensaje descriptivo de la tarea efectuada.

Genera un identificador único SHA-1 para el cambio.

```
$ git commit -m "feat: añade login"
```

03. Sincronización Remota

Compartiendo e integrando cambios entre tu máquina y
GitHub.

git push – git pull

Enviar: git push

Sube los commits realizados en tu repositorio local hacia el repositorio remoto en GitHub.

Permite compartir tu trabajo con el equipo.

Actualiza la rama correspondiente en GitHub.

```
$ git push origin main
```

Obtener: git pull

Descarga e integra en tu copia local las últimas actualizaciones publicadas por otros en GitHub.

Combina automáticamente los cambios lejanos.

Combina internamente git fetch y git merge.

```
$ git pull origin main
```

04. Gestión de Ramas

Trabajando en nuevas funciones de forma aislada e independiente.

git branch – git switch

Control de Ramas (Branches)

git branch: Lista las ramas disponibles en tu repositorio.

git branch : Crea una nueva rama de desarrollo sin cambiar a ella.

git switch : Cambia de forma segura a la rama especificada.

git switch -c : Crea y cambia a la nueva rama en un solo comando.

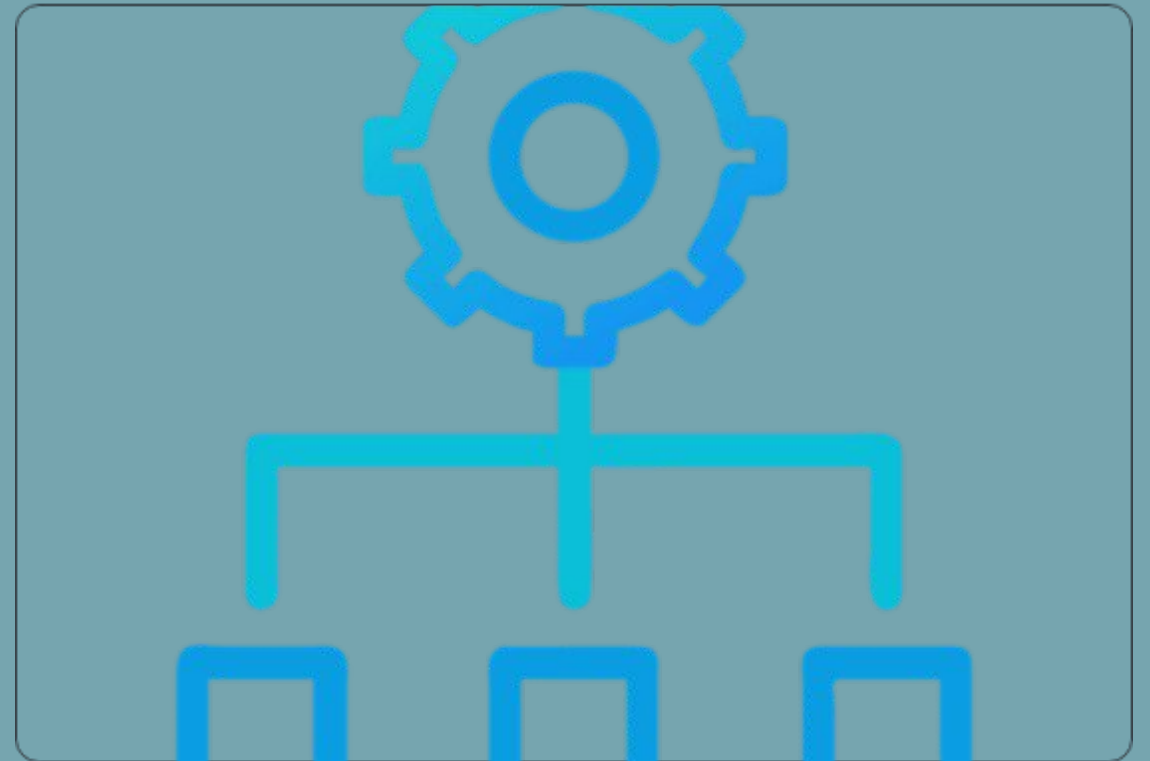


Tabla Resumen de Comandos

Comando	Acción Principal	Ámbito
git init / clone	Crear repositorio nuevo o descargar uno existente.	Local / Remoto
git add	Preparar archivos modificados (Staging Area).	Local
git commit	Guardar versión permanente con mensaje explícito.	Local
git pull / push	Descargar actualizaciones / Subir commits a GitHub.	Remoto (GitHub)
git branch / switch	Crear, listar o alternar entre ramas de desarrollo.	Local